

자율주행자동차 제조사의

형법상 주의의무 구체화 방안에 대한 제언*

- 「중대재해처벌법」상 안전보건확보의무의 구체적 판단 기준과 관련하여 -

박 중 열**

목 차

- I. 서론
- II. 자율주행차 사고와 형사책임 귀속의 한계
- III. 자율주행차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안
- IV. 결론

I. 서론

자율주행차 생산기업들은 자율주행차 시장을 선점하기 위해 해당 기술 개발에 주력하고 있다. 이로 인한 자율주행기술의 비약적인 발전은 우리의 일상뿐만 아니라 기존 법체계에서 전제되어 온 운전자 개념까지 근본적으로 변화시키고 있다. 현재 발생하는 교통사고의 대부분은 자동차 운전자의 조작 실수나 전방주시 태만 등 인간 운전자의 과실에 기인한다.¹⁾ 자율주행차의 상용화는 이러한 인적 오류를 획기적으로 감소시킴으로써 도로교통 안전성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다.

그러나 완전무결한 기술은 존재하지 않으며, 현실에서는 이미 자율주행 시

* 본 논문은 2026년 4월 형사법학회, 비교형사법학회, 제주대학교 법학전문대학원이 공동주최한 춘계공동학술대회 발표문을 수정 및 보완한 것임을 밝힙니다.

** 한국형사·법무정책연구원 부연구위원, 법학박사(Dr. iur)

1) *Statistisches Bundesamt*, Verkehrsunfälle 2021, S. 50. 최신버전은 아래 URL 참고. https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle/_inhalt.html#sprg230562, 최종접속: 2026년 6월 1일.

시스템의 오작동이나 인지 실패로 인한 치명적인 사고가 발생하고 있다. 예컨대 미국에서 발생한 테슬라(Tesla)의 오토파일럿 모드 작동 중 발생한 사망 사고나,²⁾ 2018년 우버(Uber)의 자율주행 시험 차량이 보행자를 충돌하여 사망에 이르게 한 사건 등이 대표적이다.³⁾ 이러한 사례는 자율주행차가 도로 교통에 참여하는 이상 새로운 유형의 위험이 창출되며, 이는 필연적으로 형사법적 문제를 수반할 수 있음을 시사한다. 자율주행의 단계가 인간이 주행을 전적으로 통제하는 보조적 단계(레벨 1, 2)를 넘어, 시스템이 주행을 주도하는 단계(레벨 3, 4)로 현실화되고 있을 뿐만 아니라, 인간의 개입이 완전히 배제되는 완전 자율주행 단계(레벨 5)의 상용화 개발 또한 머지않은 미래에 실현될 것으로 전망됨에 따라,⁴⁾ 기존 형사법 체계는 근본적인 도전에 직면했다.

특히, 사고의 주된 원인이 인간 운전자에서 자율주행시스템으로 이동함에 따라, 기존의 안전운행에 관한 주의의무를 부담하던 운전자는 형사책임의 대상에서 점차 멀어지는 반면, 자율주행차라는 위험원을 관리하고 이윤을 창출하는 제조사(Hersteller)에게 책임을 귀속시켜야 할 필요성은 더욱 커지고 있다. 그러나 제조사에게 책임을 묻는 과정은 쉽지 않다. 고도로 분업화된 알고리즘 설계 과정에서 개별 프로그래머의 과실과 사고 사이의 인과관계를 입증하는 것은 구조적으로 매우 어렵고, 인공지능 시스템 자체에 책임을 묻는 것 역시 형법이론상 걸림돌로 작용한다. 결과적으로 자율주행에서 운전자의 책임은 경감되나 실제 위험의 통제 주체인 제조사(기업)에게 책임을 묻기

2) *Süddeutsche Zeitung*, Tödlicher Unfall im selbstfahrenden Tesla, 01.07.2016, <https://www.sueddeutsche.de/auto/usa-toedlicher-unfall-mit-tesla-autopilot-war-eingeschaltet-1.3058278>, 최종접속: 2026년 6월 1일.

3) *Süddeutsche Zeitung*, Frau stirbt bei Unfall mit autonomem Auto von Uber, 19.03.2018, <https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/technologie-frau-stirbt-bei-unfall-mit-autonomen-auto-von-uber-1.3913351>, 최종접속 2026년 6월 1일.

4) 미국자동차공학회(SAE International)의 J3016 표준 분류는 자율주행의 법적·기술적 개념을 확정하는 일반적 기준으로 활용되며, 이에 따라 자율주행은 비자동화(Level 0), 운전자 보조(Level 1), 부분 자동화(Level 2), 조건부 자동화(Level 3), 고도 자동화(Level 4), 완전 자동화(Level 5)의 6단계로 구분된다(https://www.sae.org/standards/content/j3016_201401/, 최종접속: 2026년 6월 1일).

한편, 독일은 동 분류방법을 기반으로 자율주행단계를 구분하면서도 명칭에 있어서는 Level 0(운전자 전담), Level 1(운전자 보조), Level 2(부분 자동화), Level 3(고도 또는 조건부 자동화), Level 4(완전 자동화), Level 5(자율주행 또는 무인주행)로 독자적인 용어를 사용하여 명명하고 있다(*BASf, Rechtsfolgen zunehmender Fahrzeugautomatisierung, Bericht der BASf, Fahrzeugtechnik Heft F83*, 2012, S. 9). 양국 체계 모두 실질적인 의미의 '자율주행'은 운전의 주도권이 시스템으로 이행하는 Level 3부터 해당한다.

어려운 이른바 ‘책임 공백(Verantwortungslücke)’이 발생하게 된다.

자율주행차의 운행 중 발생할 수 있는 사고에서의 책임 공백을 해결하기 위해 국내에서도 많은 논의가 진행되어 왔다. 기존 논의들은 주로 신뢰의 원칙 적용 여부,⁵⁾ 허용된 위험의 한계,⁶⁾ 또는 인공지능에 법인격 부여 가능성⁷⁾ 등 전통적 형법이론의 재해석부터 새로운 시도에 집중해 왔다. 특히 인공지능 자체를 형사법적으로 규율하는 방법을 논의하는 것은 장기적으로 유의미할 수 있으나, 현실적으로 전통적 형법상의 책임원칙 등 해결해야 할 과제가 산재해 있다. 이에 현실적으로 자율주행차를 개발하고 생산하는 제조사에게 주의의무를 강화하는 방안부터 고민하는 것이 필요하다.

특히 한국은 2022년 시행된 「중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 중대재해처벌법)」을 통해 공중교통수단이나 공중이용시설의 설계·제조물 결함으로 인한 인명 피해 시 법인 및 경영책임자를 강력하게 처벌할 수 있는 독자적인 실정법적 기반을 마련해 두고 있다. 그러나 현행 중대재해처벌법상 제조물 결함 관련 규정들은 주로 전통적 제조물을 전제로 설계되어 있어, 자율주행 기술의 특수성을 포섭하지 못하고 있다. 즉, 자율주행 사고 발생 시 제조사의 어떠한 행위나 부작위가 중대재해처벌법상 ‘안전보건확보의무’ 위반(과실)에 해당하는지 그 구체적인 판단 기준이 부재한 상황이다. 이에 본 논문은 자율주행차 제조사의 주의의무 강화 방안에 대한 독일의 논의를 바탕으로 자율주행차 제조사의 형사상 주의의무를 구체화하고, 이를 우리 중대재해처벌법의 해석론과 유기적으로 연계하는 방안을 제언하고자 한다.

II. 자율주행차 사고와 형사책임 귀속의 한계

대표적 대륙법계 국가인 독일의 자율주행차 관련 법적 규제는 2017년 도

5) 이승준, 자율주행차 사고시 형사책임에 따른 ‘자율주행자동차의 운행과 책임에 관한 법률안’ 시도, 『법제연구』 제53호(2017).

6) 구길모, 위험사회에서 자율주행자동차에 대한 형사법적 규율, 『법학논총』 제27집 제1호 (2020).

7) 전지연, 형법상 전자인(e-person)의 가능성, 『비교형사법연구』 제21권 제2호(2019); 최호진, 인공지능의 형법 주체성 인정을 위한 전제조건, 『비교형사법연구』 제25권 제1호(2023); 안성조, 인공지능 로봇의 형사책임 -논의방향의 설정에 관한 몇 가지 발전적 제언-, 『법철학연구』 제20권 제2호(2017); 안정빈, 인공지능 로봇에 관한 형사책임 - 인공지능형법에 의한 형사처벌가능성을 중심으로 -, 『외법논집』, 제46권 4호; 박희수, 지능형 로봇의 형법주체성 - 준주체로서의 전자인(e-person)에 관한 소고, 『법학논집』 제27권 제3호 통권81호(2023).

로교통법 개정을 기점으로 하여, 2021년 및 2022년 개정을 거치며 발전해왔다. 본 규정은 비록 도로교통법상의 제재 대상에 관한 것이지만, 자율주행차와 관련한 수범주체를 명확히 하고 각 수범자에게 부과되는 주의의무를 구체적으로 규정하고 있다. 이하에서는 자율주행차의 생산주체인 제조사를 중심으로 독일법상 어떤 주의의무가 규정되어 있는지 간략히 살펴보고, 그 한계를 살펴보고자 한다.

1. 제조사의 형법상 제조물책임

자율주행 차량의 사고와 관련하여, 제조사 측에 주의의무 위반이 인정된다면 과실치사상죄 등 형법상 과실책임을 물을 수 있는지 검토해야 한다. 행위자의 과실(Fahrlässigkeit) 인정 여부를 판단할 때에는 행위 당시 요구된 주의의무(Sorgfaltspflicht)의 위반 여부가 원칙적으로 중요한 판단 기준이 된다. 특히, 자율주행차 제조사는 운전자 및 탑승자의 생명과 신체를 보호하기 위해 취할 수 있는 모든 조치를 해야 한다. 형법상 제조물책임에 있어서는 민사상 주의의무가 중요한 판단 준거로 작용한다. 독일 연방대법원(BGH)은 이른바 ‘가죽 스프레이(Lederspray)’ 판결을 통해 “민사상 제조물책임의 근간이 되는 주의의무가 형사책임의 기초를 형성한다는 점에 여러 근거가 존재한다”고 판시한 바 있다.⁸⁾ 이러한 법리에 기초할 때, 제조사의 주의의무 위반은 1) 설계상 결함, 2) 제조상 결함, 3) 지시상 결함으로 나눌 수 있으며,⁹⁾ 이에 더해 사후적으로는 4) 제품관찰의무 및 회수의무¹⁰⁾가 고려될 수 있다.

가. 설계상 결함 (Konstruktionsfehler)

자율주행차의 제작은 하드웨어와 자율주행시스템(인공지능) 소프트웨어가 결합되어 있는 고도로 복잡한 과정이다. 이에 따라 제조사는 차량의 시장 유

8) BGHSt 37, 106 (115); NJW 1990, 2560 (2562).

9) Jänich/Schrader/Reck, Rechtsprobleme des autonomen Fahrens, NZV 2015, 313 (317); Schuster, Künstliche Intelligenz, Automatisierung und strafrechtliche Verantwortung, in: Beck/Kuche/Valerius (Hrsg.), Digitalisierung, Automatisierung, KI und Recht, S. 397.

10) Valerius, Sorgfaltspflichten beim autonomen Fahren, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, S. 13; Schuster, Künstliche Intelligenz, Automatisierung und strafrechtliche Verantwortung, in: Beck/Kuche/Valerius (Hrsg.), Digitalisierung, Automatisierung, KI und Recht, S. 398; MüKo-BGB/Wagner, ProdHaftG § 3 Rn. 41; MüKo-BGB/Wagner, BGB § 823 Rn. 970 ff.

통 및 공도 운행에 앞서 잠재적 위험을 통제하기 위해 합리적으로 기대 가능한(zumutbar) 제반 조치를 강구할 고도의 작위의무를 부담한다. 구체적으로 제조사는 독일 도로교통법(StVG 제1a조 및 제1e조)을 포함하여 제반 도로교통 관련 법령인 도로교통규칙(StVO), 도로교통허가규정(StVZO), 자동차등록규정(FZV), 운전면허규정(FeV), 자동차부품규정(FzTV), 자율주행차 승인 및 운행령 (AFGBV) 등을 엄격히 준수해야 한다. 나아가 하드웨어 및 시스템 승인과 관련하여 유럽의회 지침(2007/46/EG, 2009/661/EG)에 따른 형식승인(Typgenehmigung)을 받아야 하며(독일 도로교통법 제1a조 제3항 제2호), 소프트웨어 설계 측면에서도 국제전기기술위원회(IEC)의 IEC 61508 및 국제표준화기구(ISO)의 ISO 26262¹¹⁾ 등 확립된 국제 안전 규범을 온전히 충족해야 한다.¹²⁾

나아가 독일 도로교통법 제1e조 제2항은 자율주행차가 갖추어야 할 기술적 장비의 요건을 상세히 규정함으로써 설계 단계에서 제조사가 준수하여야 할 주의의무의 내용을 구체화하고 있다. 이에 따르면 자율주행차는 우선 지정된 운행구역 내에서 운전자의 제어 개입이나 지속적인 기술적 감독 없이도 스스로 주행 임무를 수행할 수 있어야 한다(동항 제1호). 특히 주목할 것은 제2호이다. 당해 시스템은 차량 운전과 관련한 교통법규를 자율적으로 준수하여야 할 뿐만 아니라, 사고회피시스템(System der Unfallvermeidung)을 갖추어야 하는데, 이 시스템은 (a) 손해의 예방과 감소에 적합하도록 설계되어야 하고, (b) 서로 다른 법익에 대한 침해가 불가피하여 양자택일이 강제되는 상황에서는 법익의 중요성을 형량하되 인간 생명의 보호가 최우선적 지위를 가져야 하며, (c) 인간의 생명 상호 간에 불가피한 택일적 위험이 문제되는 경우에는 개인적 특성(persönliche Merkmale)에 따른 어떠한 추가적 가중치 부여도 예정하여서는 안 된다.

또한 자율주행차가 도로교통법규를 위반하지 않고서는 주행을 계속할 수 없는 상황에 이르면 스스로 위험최소화 상태(risikominimaler Zustand)로 전환하여야 하며(동항 제3호), 이에 그치지 않고 시스템의 기능장애나 시스템 한계 도달, 무선 통신망의 단절 등 예기치 못한 비상 상황에서도 외부의 물리적 개입 없이 즉각 위험최소화 상태로 전환할 수 있는 비상 대응 로직을

11) ISO 26262는 자동차의 전기 및 전자 시스템(E/E Systems)의 '기능 안전(Functional Safety)'에 대한 국제 표준이며, 자율주행차의 소프트웨어, 특히 자율주행 알고리즘을 개발할 때 반드시 고려되어야 하는 기준이다.

12) 박종열, 프로그래머의 형사책임, 「비교형사법연구」 제27권 제3호, 67면.

안전 설계의 근간으로 삼아야 한다(동항 제7호, 제8호, 제10호). 마지막으로 완전 자율주행 기능은 실시간 네트워크 연결되어 작동하기 때문에, 차량의 전자·전기 아키텍처 전반이 해킹이나 외부의 무단 접근으로부터 방어될 수 있도록 견고한 사이버 보안 체계를 구축해야 한다(동법 제1f조 제3항 제1문 제1호). 이를 위해 제조사는 철저한 사전 위험 평가(Risikobeurteilung)를 이행하고, 이로부터 도출된 기술적 취약점을 선제적으로 보완하여 법익 침해를 차단할 규범적 주의의무를 진다(동법 제1f조 제3항 제1문 제2호).

나. 제조상 결함 (Fabrikationsfehler)

제조상 결함은 생산 단계에서 발생한다. 제품의 전체 시리즈가 규정대로 적법하게 설계 및 프로그래밍되었음에도 불구하고, 단일 제품의 양산 과정에서 예기치 못한 편차가 발생한 경우를 의미한다.¹³⁾ 불량 카메라 렌즈, 센서,¹⁴⁾ 혹은 개별 차량에 잘못 설치된 소프트웨어 등이 이에 해당하며,¹⁵⁾ 제조사는 이러한 제조 공정상의 편차로 인해 발생한 법익 침해 결과에 대해 책임이 있다.¹⁶⁾

다. 지시상 결함 (Instruktionsfehler)

지시상의 결함은 제조사가 제품의 사용설명서를 교부하지 않았거나 불충분하게 한 경우, 또는 제품 사용으로 인해 발생할 수 있는 위험에 대해 경고하지 않은 경우에 존재한다.¹⁷⁾ 제품의 안전한 사용을 보장하기 위해 명확하게 이해할 수 있는 독일어로 작성된 지침이 제공되어야 한다.¹⁸⁾ 해당 지시는 일반적인 보통 사람(평균인)이 이해할 수 있어야 한다.¹⁹⁾

이용자는 통상 기술적 비전문가로서 시스템 결함이나 위험 상황 발생 시 적절한 대처 방법을 미리 인지하기 어렵다. 따라서 제조업체는 자동화 또는

13) Sandel/Hollering, NStZ 2017, 193 (198); Lutz/Tang/Lienkamp, NZV 2013, 57 (61).

14) 주행 환경은 다양한 센서에 의해 인식된다. 여기에는 레이더(Radar), 라이다(LiDAR, Light Detection and Ranging) 및 초음파 센서가 포함된다. 다양한 센서에 대한 설명으로 Wigger, Automatisiertes Fahren und strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Fahrlässigkeit, S. 57 f.

15) Sandel/Hollering, NStZ 2017, 193 (198).

16) Lutz/Tang/Lienkamp, NZV 2013, 57 (61).

17) MüKo-BGB/Wagner, ProdHaftG § 3 Rn. 46; Lutz/Tang/Lienkamp, NZV 2013, 57 (61); Sandel/Hollering, NStZ 2017, 193 (198 f).

18) OLG Bremen VersR 2004, 207 (208); MüKo-BGB/Wagner, ProdHaftG § 3 Rn. 46.

19) Sandel/Hollering, NStZ 2017, 193 (199).

자율주행 시스템이 탑재된 차량을 판매하기 전, 이용자에게 오류 없는 정확한 사용설명서를 제공하고 제품 사용에 따른 위험성을 충분히 고지할 주의의무가 있다.²⁰⁾ 이용자 또는 운전자는 주행 전에 자율적으로 주행 시스템의 기능에 대해 숙지해야 한다.²¹⁾ 이는 운행 매뉴얼(Betriebshandbuch)에서 설명되어야 한다(도로교통법 제1f조 제3항 제1문 제4호).

또한 제조사는 자율주행차를 이용하는 사람들에게 기술적 작동 방식에 관한 교육을 제공해야 한다(동법 제1f조 제3항 제1문 제5호). 데이터 처리와 관련하여 제조사는 차량 소유자에게 개인정보 보호 설정 및 데이터 처리에 관한 선택 가능성에 대해 정확하고 명확하며 쉬운 언어로(präzise, klar und in leichter Sprache) 안내해야 한다(동법 제1g조 제3항 제2문). 자율주행 차량의 소프트웨어는 소유자에게 차량 내에서 수집된 데이터의 저장 및 전송 유형과 관련한 선택권이 제공되도록 구성되어야 한다(동법 제1g조 제3항 제3문).

라) 제품관찰의무 및 제품회수의무 (Beobachtungs- und Rückrufpflicht)

제조물책임법이 관찰 및 회수의무에 관한 명시적 규정을 두고 있지는 않으나, 민법 제823조상의 불법행위책임 및 제품안전법(ProdSG)을 매개로 사후적 주의의무가 도출된다.²²⁾ 제조사는 제품이 유통된 이후에도 최신 과학 및 기술의 발전을 지속적으로 추적하고, 새로운 위험 요소를 인지할 경우 제품 안전성을 확보하기 위해 즉각적인 조치(예를 들면, 소프트웨어 업데이트)를 취해야 한다.²³⁾ 특히 이러한 제품관찰의무는 자율주행차와 같은 제품군에서 그 중요성이 매우 크기 때문에 더욱 강화되어야 한다.²⁴⁾

제품의 위험성이 알려지면 제조업체는 즉시 이용자에게 이를 경고해야 한다. 연방대법원(BGH)은 “에어백(Airbag)” 판결에서 다음과 같이 판시했다.²⁵⁾ “제품의 사용과 관련된 위험을 과학 및 기술 수준에 비추어 설계적 조치로 회피할 수 없거나, 설계적 위험 회피 조치를 제조업체에게 기대할 수 없고,

20) Haagen, Verantwortung für Künstliche Intelligenz, S. 246 f.

21) Sandel/Hollering, NStZ 2017, 193 (199).

22) MüKo-BGB/Wagner, ProdHaftG § 1 Rn. 62.

23) MüKo-BGB/Wagner, ProdHaftG § 1 Rn. 62.

24) von Bodungen/Hoffmann, Autonomes Fahren - Haftungsverschiebung entlang der Supply Chain? (2. Teil), NZV 2016, 503 (506); Gomile, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (80).

25) BGH 16.6.2009 - VI ZR 107/08, NJW 2009, 2952 (2953).

해당 제품이 유통하는 위험에도 불구하고 시장에 출시될 수 있는 경우, 제조업체는 원칙적으로 제품을 정해진 용도로 사용할 때나 명백한 오용으로 인해 발생할 수 있는 위험 중, 이용자 집단의 일반적인 위험 지식에 속하지 않는 위험에 대해 이용자에게 경고할 의무가 있다.²⁶⁾

만약 제조업체가 과실 또는 고의로 자기 제품의 결함이나 위험을 인식하지 못하고 이에 대해 기대 가능한(합리적인) 조치를 취하지 않는다면, 이로 인해 이용자 또는 제3자의 신체 상해나 사망이 발생할 경우 그 결과에 대해 형사처벌을 받게 된다. 이는 임박한 결과 발생을 방지해야 하는 보증인 의무(Garantenpflicht)에서 비롯된다.²⁷⁾ 이러한 맥락에서, 그동안 발견되지 않았던 위험원이 명백해진 경우에는 제조업체에 거래안전의무(Verkehrssicherungspflicht)가 발생한다.²⁸⁾ 이에 따라 제조업체는 유통시킨 제품의 안전을 지속적으로 관찰하고 보장해야 한다.²⁹⁾ 즉, 이러한 거래안전의무를 준수하여 시장에 유통되는 제품은 공인된 기술 기준에 부합하여 소비자에게 위험을 초래하지 않는 것이어야 한다. 제조업체는 자신의 사회적 지배영역(sozialer Herrschaftsbereich) 내에 있는 제품에서 비롯되는 위험이 충분히 통제된 경우에 한하여 이를 판매 및 유통해야 한다.³⁰⁾ 예를 들어 차량의 결함이 드러났다면 이는 치명적인

26) 해당판결은 민사 판결이지만, 과실범에 대한 주의의무 위반 여부를 검토할 때 하나의 기준으로 고려될 수 있다. 일반적으로 민사법적 기준이 형사법적 판단에 직접 사용되지는 않는다. 그러나 이 판결은 ‘가죽스프레이(Lederspray)’ 판결과 연관성을 가질 수 있는데, 이에 따르면 제조물책임과 관련된 관련 민사상 주의의무도 형사책임에서도 기초가 될 수 있다.

27) Momsen/Grützner/Rotsch, WirtschaftsStrafR-HdB, Kap. 1 § 2 Rn. 47, 54 ; Achenbach/Ransiek/Rönnau/Kuhlen, Wirtschaftsstrafrecht HdB, Teil 2, Kap. 1, Rn. 37; Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, Rn. 1174 ff; Rengier, Strafrecht AT, § 50 Rn. 59; Roxin, Strafrecht AT II, § 32 Rn. 1; BT-Drs. IV/650, 124; BGHSt 37, 106 (114). 가죽스프레이(Lederspray) 사건에서 연방대법원(BGH)은 제조업체가 손해의 원인이 된 물품을 유통시켰다는 사실에 근거하였으며, 제조업체의 보증인지위는 선행행위(Ingerenz)에서 비롯된다고 보았다. 이에 대한 설명으로 Kuhlen, Strafhafung bei unterlassenem Rückruf gesundheitsgefährdender Produkte, NSTz 1990, 566 (567 f).

28) Momsen/Grützner/Rotsch, WirtschaftsStrafR-HdB, Kap. 1 § 2 Rn. 54; Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, Rn. 1187; Rengier, Strafrecht AT, § 50 Rn. 59; NK-StGB/Gaede, § 13 Rn. 46 ff; Gless/Janal, Hochautomatisiertes und autonomes Autofahren – Risiko und rechtliche Verantwortung, JR 2016, 561 (568 f); Gomile, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (79 f); Cornelius, „Künstliche Intelligenz“, Compliance und sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit, ZIS 2020, 51 (59); Yuan, Lernende Roboter und Fahrlassigkeitsdelikt, RW 2018, 477 (495).

29) Rengier, Strafrecht AT, § 50 Rn. 59; Gomile, Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 (79 f); Schuster, Providerhaftung und der Straßenverkehr der Zukunft, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, S. 58 f; BGH NJW-RR 1995, 342 (343).

사고로 이어질 수 있으므로, 자동차 제조업체는 그 위험을 제거해야 한다.³¹⁾ 일반적으로 위법한 선행행위(Ingerenz)로 인해 위험 발생 가능성이 초래되었다면 행위자에게는 이를 방지할 의무가 주어지므로, 만약 이 의무를 위반하여 생명과 신체에 대한 중대한 손해 발생 위험이 존재하게 된다면, 제조업체는 소비자가 제품을 사용하기 전에 경고하거나 위험한 제품을 회수(리콜)해야 할 의무를 지게 된다.³²⁾ 다만 제품 회수의 경우에는 선행행위로 인한 보증인의무(Ingerenz)와 달리 선행행위가 반드시 위법할 필요는 없다.³³⁾

또한, 시장감시당국(Marktüberwachungsbehörden)은 제조업체가 법령을 준수하지 않는다는 합리적인 의심이 드는 경우 필요한 조치를 취할 수 있으며, 이미 유통된 문제 제품의 회수를 명령할 수 있다(독일 제품안전법 제26조 제2항 제2문 제7호). 공식적인 대중 경고는 특별한 요건 하에서만 행정청에 의해 발해될 수 있다(동법 제26조 제2항 제2문 제9호).³⁴⁾

2. 현행규정의 한계

전통적인 과실범론과 형법상 제조물책임 법리는 외형과 기능이 유통 시점에 확정되는 물리적 하드웨어를 전제로 구축된 규범 체계이다. 그러나 자율주행시스템은 각종 센서로 수집된 데이터를 바탕으로 외부 환경과 실시간으로 상호작용하며 스스로 학습하고 판단하는 디지털 제품이라는 점에서, 기존의 형사법적 도구를 그대로 적용할 경우 구조적 한계와 책임의 공백이 발생할 수밖에 없다. 그 한계는 크게 ① 유통 시점을 기준으로 한 과실 판단과

30) Schönke/Schröder/Bosch/StGB § 13 Rn. 32 f; *Kuhlen*, Strafhaftung bei unterlassenem Rückruf gesundheitsgefährdender Produkte, NStZ 1990, 566 (567).

31) 그 위험은 자동차 제조업체가 스스로 찾아내거나 이용자에 의해 신고될 수 있다. 가죽 스프레이(Lederspray) 사건에서 해당 기업은 고객들로부터 건강 침해에 관한 수많은 신고를 받았으나, 내부 조사에도 불구하고 그 원인을 밝혀내지 못했다. BGHSt 37, 106 (115); NJW 1990, 2560 (2562).

32) *Wessels/Beulke/Satzger*, Strafrecht AT, Rn. 1201; *Rengier*, Strafrecht AT, § 50 Rn. 59; *Momsen/Grützner/Rotsch*, WirtschaftsStrafR-HdB, Kap. 1 § 2 Rn. 54; *Achenbach/Ransiek/Rönnau/Kuhlen*, Wirtschaftsstrafrecht HdB, Teil 2, Kap. 1, Rn. 40 ff; *Schuster*, Künstliche Intelligenz, Automatisierung und strafrechtliche Verantwortung, in: Beck/Kuche/Valerius (Hrsg.), Digitalisierung, Automatisierung, KI und Recht, S. 398 f; *Kuhlen*, Grundfragen der strafrechtlichen Produkthaftung, JZ 1994, 1142 (1146); *MüKo-BGB/Wagner*, ProdHaftG § 1 Rn. 62; NJW 2009, 1080.

33) *Wessels/Beulke/Satzger*, Strafrecht AT, Rn. 1201.

34) Erbs/Kohlhaas/Häberle, 237. EL Juli 2021, ProdSG § 26 Rn. 9.

기업 내부의 책임 귀속 구조의 한계, ② 사이버 테러(해킹) 등 제3자의 개입에 따른 객관적 귀속의 단절, ③ 디지털 제품의 특성에 부합하는 작위의무 규정의 부재라는 세 측면으로 나누어 살펴볼 수 있다.

가. 유통 시점 기준 과실 판단과 책임 귀속 구조의 한계

자율주행시스템을 개발하는 프로그래머와 제조사는 일반적으로 고용계약 관계로 연결되어 있으며, 제조사 경영진은 프로그래머의 개발 과정 전반에 대하여 관리·감독의무를 부담한다.³⁵⁾ 따라서 자율주행시스템 내부의 결함으로 인명사고가 발생한 경우, 1차적으로는 해당 프로그램을 직접 설계한 자연인인 프로그래머의 객관적 주의의무 위반을, 2차적으로는 이를 제대로 관리·감독하지 못한 경영진의 감독의무 위반을 검토하는 단계적 귀속 구조를 상정할 수 있다.

그러나 형법상 제조물 결함으로 인한 과실책임이 성립하기 위해서는 행위 시점, 즉 제조물을 유통한 시점을 기준으로 결과 발생에 대한 객관적 예견가능성과 회피가능성이 인정되어야 한다. 전통적인 하드웨어 제품을 전제로 한 이러한 판단 구조하에서는, 유통 당시의 과학·기술 수준으로 인식할 수 없었던 오류에 대하여 제조사에게 과실책임을 묻기가 극히 어렵다.

문제는 자율주행시스템의 작동 방식이 이러한 기존의 판단 기준과 충돌한다는 점이다. 자율주행 알고리즘의 설계는 수많은 전문 인력과 협력업체가 참여하는 고도로 분업화된 협력 체계 속에서 이루어지며, 제조사가 초기 프로그래밍 단계에서 도로 위의 무한한 변수와 복잡한 교통 상황을 모두 예견하여 코딩을 통해 위험을 완전히 회피하는 것은 현실적으로 불가능하다. 나아가 자율주행시스템이 자율주행차 출고 이후에도 학습을 통해 스스로 판단 구조를 끊임없이 변화시켜 나간다는 점을 고려하면, 유통 시점에 고정된 설계·제조·지시상의 결함 판단 기준만으로는 계속 진화하는 자율주행시스템의 오작동을 규범적으로 통제하기 어렵다.

설령 자율주행차의 결함이 인정되어 제조사에게 형사책임을 묻고자 하더라도, 결국은 제조사 내의 특정 자연인(예컨대 대표이사, 프로그래머 팀장 등)을 처벌 대상으로 특정하여야 하는데, 이 역시 현실적으로 매우 어렵다. 자율주행차는 단순한 제조물로서의 자동차가 아니라, 인공지능 기반의 소프트웨어, 복잡한 센서, 차량 제어 하드웨어가 유기적으로 결합된 복합체이며,

35) Müko-BGB/*Spinner*, BGB § 611a Rn. 75.

그 제조 공정 또한 수많은 협력업체와 소프트웨어 개발자가 참여하는 고도의 분업 체계(Arbeitsteilung)로 이루어져 있다. 따라서 수백만 줄의 코드가 결합되어 작동하는 과정에서 시스템의 오작동으로 인명사고가 발생한 경우, 사고 원인이 된 코드 오류나 센서 결함을 찾아내더라도 그것이 조직 구성원 중 누구의 결정적 과실로 발생하였는지 개별적 인과관계를 특정하고 입증하기가 쉽지 않다.³⁶⁾ 여기에 인공지능이 특정 상황에서 어떠한 연산 과정을 거쳐 오류에 이르렀는지를 인간이 사후적으로 재구성하기 어려운 이른바 ‘블랙박스(Blackbox)’ 현상까지 더해지면, 개별 자연인에게 형사책임을 묻는 것은 사실상 어렵게 된다.³⁷⁾ 결과적으로 기업 내부에서 책임이 분산됨으로써, 실질적인 행위 주체가 존재함에도 불구하고 그 누구에게도 형사책임을 물을 수 없는 심각한 책임 공백이 발생하게 된다.

나. 객관적 귀속의 단절과 사이버 테러(해킹)의 위협

자율주행차는 본질적으로 네트워크와 상시 연결된 디지털 제품으로서 사이버 공격(해킹)의 위협에 상시 노출되어 있으며, 이는 단순한 시스템 오류를 넘어 차량이 불특정 다수를 향한 흉기나 시한폭탄으로 돌변할 수 있는 치명적 위험성을 내포한다. 만약 외부의 해커가 시스템에 침투하여 차량을 조종해 다수의 사상자를 낸 경우, 형사법적으로는 제조사의 부작위와 결과 발생 사이의 객관적 귀속(objektive Zurechenbarkeit) 여부가 문제된다.

부작위에 의한 인과관계 및 객관적 귀속이 인정되기 위해서는, 구체적인 위험 상황에서 요구되는 작위의무를 이행하였더라면 ‘확실성에 가까운 확률(mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit)’로 구성요건적 결과를 방지할 수 있었어야 한다.³⁸⁾ 제조업체가 당대 최고 수준의 보안 시스템을 구축하고 지속적인 관찰·모니터링 의무를 이행하였다면, 사고가 발생했더라도 주의의무 위반(과실) 자체가 부정되므로 형사책임을 성립하지 않는다. 문제는 제조사가 보안조치를 소홀히 한 경우이다. 형법 도그마틱상, 제3자인 해커의 고의적 해킹 행위가 ‘자기책임적(eigenverantwortlich) 개입’으로서 일반적인 생활경험칙을 벗어나는 이례적 사건으로 평가될 경우, 최초 행위자인

36) Lutz, Autonome Fahrzeuge als rechtliche Herausforderung, NJW 2015, 119 (121).

37) Haagen, Verantwortung für Künstliche Intelligenz, S. 219 ff; Yuan, Lernende Roboter und Fahrlassigkeitsdelikt, RW 2018, 477 (483 f); Cornelius, „Künstliche Intelligenz“, Compliance und sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit, ZIS 2020, 51 (57).

38) Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, Rn. 1203.

제조사의 과실과 결과 사이의 귀속 연관성은 단절된다.³⁹⁾ 즉, 제조사 측에 사전 보안 과실이 존재하더라도 이러한 제3자의 개입으로 인해 결과 발생에 대한 객관적 귀속은 부정된다. 그러나 상시 네트워크에 연결된 자율주행차에 대한 해킹은 더 이상 이례적 사건이 아니라 제품에 내재된 전형적 위험(typische Gefahr)으로 보아야 한다. 따라서 보안조치를 해태한 제조사에 대하여 해커의 개입은 객관적 귀속을 배제하는 사정이 되지 못한다. 그럼에도 불구하고 이를 구체화할 보안조치의 내용이 현행법상 명확하지 않다는 점이 문제로 남는다.

독일에서는 치명적 위험물의 보관자에 대해 제3자의 악용 가능성까지 고려한 엄격한 안전확보의무를 특별법으로 규정하고 있다. 독일 「무기법(WaffG)」 제36조⁴⁰⁾나 「원자력법(AtomG)」 제5조⁴¹⁾는 위험물의 관리자에게 무단 탈취·악용을 방지할 기술적 보안조치의무를 사전적으로 부과함으로써, 제3자 개입 사안에서도 관리자의 책임을 물을 수 있는 규범적 근거를 마련하고 있다. 물론 도로 위를 운행하는 자율주행차를 현 시점에서 곧바로 「무기법」이나 「원자력법」이 규정하는 수준의 위험물로 평가하기에는 어렵다. 그러나 최근 전쟁에서 입증된 무인 드론 공격기의 치명성과 기술 악용을 통한 테러 가능성을 염두에 둔다면, 해킹된 자율주행차 역시 소홀히 관리된 총기나 폭발물 못지않게 대규모 인명 피해를 유발할 수 있는 도구로 변모할 수 있다. 즉, 자율주행차는 머지않아 이들 법률이 다루는 고도의 위험물 지위에 도달할 것이므로, 장차 이에 준하는 엄격한 위험물 관리 법리를 적용하여 선제적으로 관리할 필요성이 매우 크다.

그럼에도 불구하고 현행 법제는 자율주행차 제조사에 상응하는 수준의 엄

39) Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT, Rn. 283 ff 참고.

40) 총기 또는 탄약의 소유자는 해당 물건이 분실되거나 제3자에 의해 무단으로 탈취되는 것을 방지하기 위해 필요한 예방 조치(erforderliche Vorkehrungen)를 취해야 한다(총기법 제36조 제1항). 소유자는 취해진 보관 조치가 안전하다는 점을 관할 당국에 입증해야 한다(제3항). 관할 연방 부처는 이해관계인의 의견을 수렴한 후 총기의 보관(Aufbewahrung) 또는 보호(Schutz)를 위한 요건을 정할 권한이 있다. 여기에는 (1) 총기의 무단 탈취 또는 사용을 방지하기 위한 기술적 보안 시스템(technische Sicherungssysteme)에 대한 요구 사항, (2) 기존 보안 시스템의 보강 또는 교체, (3) 총기에 기계적, 전자적 또는 생체 인식 보안 시스템을 장착하는 것"이 포함될 수 있다(제5항). 관할 당국은 더 높은 수준의 안전 표준이 요구되는 경우 필요한 보완 조치(die erforderlichen Ergänzungen)를 명령할 수 있다(제6항).

41) 독일에서 핵연료를 소지하기 위해서는 엄격한 요건들이 충족되어야 하는데(독일 원자력법 제5조 제1항), 소유자는 공공의 안전을 보호하기 위하여 핵연료가 그 소지 권한이 있는 자의 관리하에 머물도록 조치해야 한다(제2항). 나아가 핵연료의 세심한 보관(sorgfältige Aufbewahrung)에 관한 사항이 규정되어 있다(제3항 이하).

격한 보안확보의무를 부과하는 명확한 안전 규정이 부재하다. 독일 「도로교통법」(StVG) 제1f조 등에서 해킹 인지 시 보고의무 등을 규정하고는 있으나,⁴²⁾ 이는 제3자 개입 시 객관적 귀속의 단절을 막기 위한 실질적인 안전 표준으로 기능하기에는 한계가 있다. 결국 필요한 사이버보안 조치의 내용을 정한 명확한 규범이 부재한 현행법 하에서는, 위험원을 창출하고 이윤을 얻는 제조사가 정작 그 위험이 현실화되었을 때 제3자의 개입을 이유로 형사 책임을 면하는 책임공백(Verantwortungslücke)이 발생할 위험이 크다.

다. 디지털 제품의 특성에 부합하는 작위의무 규정의 부재

제조물책임과 관련하여 이미 많은 주의의무가 확립되어 있으나, 이는 디지털 제품이 아닌 전통적인 제품(예를 들면 자율주행 기능이 없는 일반적인 차량)을 대상으로 설계된 것이다.⁴³⁾ 전통적인 제품의 경우, 제조자가 제품을 유통시킨 시점의 과학·기술 수준에 비추어 결함을 인식할 수 없었다면 결함이 존재하지 않는 것으로 보며(독일 제조물책임법 제1조 제2항 제5호), 향후 더 개선된 제품이 시장에 출시된다는 사실만으로는 기존 제품에 결함이 있다고 단정하지 않는다(동법 제3조 제2항).

그러나 이러한 규정을 디지털 제품⁴⁴⁾에 그대로 적용하기에는 무리가 있다. 디지털 제품에 대해서는 보안조치나 기술적 보호조치가 갈수록 중요해지고 있으며, 그 특성상 이러한 조치들은 반드시 최신 상태로 유지되어야 하기 때문이다.⁴⁵⁾ 따라서 제조자의 주의의무를 디지털 제품, 특히 AI 기술의 특성에 맞추어 새롭게 재조정하는 방안이 검토되어야 한다.

그 대표적인 예가 바로 ‘소프트웨어 업데이트 의무’이다. 현행 규정상 이는 의무 사항이 아니다.⁴⁶⁾ 업데이트 의무의 인정에 반대하는 견해는, 이러한 의

42) 독일 도로교통법 제1f조

(3) 자율주행기능을 갖춘 자동차의 제조사(Hersteller)는 다음의 의무를 진다.

(...)

5. 자동차 또는 전자·전기 아키텍처에 대한 조작(Manipulation)을 인지하는 즉시, 특히 무선 연결에 대한 무단 접근(해킹)을 인지한 경우 이를 연방자동차청 및 관할 당국(연방도로의 경우 관련 공기업 등)에 지체 없이 통지하고 필요한 조치를 개시할 것.

43) MüKo-BGB/Wagner, ProdHaftG § 3 Rn. 32 ff.

44) AI 시스템(디지털 제품)의 특징으로는 예측 불가능성(Unberechenbarkeit), 통제 가능성(Beherrschbarkeit)의 부족, 제한된 설명 가능성(Nachvollziehbarkeit)이 있다. Haagen, Verantwortung für Künstliche Intelligenz, S. 219 ff 참고.

45) MüKo-BGB/Wagner, ProdHaftG § 3 Rn. 34; BSI, Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2022, S. 32 ff.

46) Schuster, Künstliche Intelligenz, Automatisierung und strafrechtliche Verantwortung, in: Beck/

무가 ‘계약법적으로 규율된 증가성 이익(das vertragsrechtlich geregelte Äquivalenzinteresse)’을 침해할 뿐만 아니라, 오류 수정은 중대한 건강상 위험이 존재하고 경고 발령만으로는 명백히 불충분한 예외적인 경우에 한하여 검토되어야 한다고 주장한다.⁴⁷⁾

그러나 이미 인지된 보안 결함을 방치한 채 제품을 유통하는 것은 허용될 수 없으므로, 제조업체는 자발적으로 결함을 발견하고 즉각 보완조치를 취해야 한다.⁴⁸⁾ 이는 계약법상 담보책임 및 민사상 불법행위책임에 따른 위험 관리 영역에 속하는 것으로서, 형법상 제조업체에게 충분히 요구할 수 있는 기대가능성의 범주에 속한다.⁴⁹⁾ 무엇보다 자율주행차의 경우, 개발 단계에서 개발자가 프로그램을 완벽하다고 판단했다라도 실제 도로교통 환경은 예상보다 훨씬 복잡하고 해킹 공격의 위험이 상존하므로, 완벽하게 결함 없이 작동하는 자율주행 소프트웨어는 존재할 수 없다.⁵⁰⁾ 따라서 발생 가능한 위험과 잠재적 손해를 방지하기 위하여 정기적인 소프트웨어 업데이트가 제공되어야 하며,⁵¹⁾ 제조자는 추후 발견된 소프트웨어 오류를 패치나 업데이트를 통해 수정하여야 한다.⁵²⁾

자동화 또는 자율주행 기능이 탑재된 차량이 이미 유통된 경우, 제조자는 위험이 인지되는 즉시 사용자에게 제품의 위험성을 경고해야 하며, 나아가 보안 결함을 찾아내고 이를 소프트웨어 업데이트로 해결함으로써 구버전 소프트웨어를 최신 상태로 만들어야 한다.⁵³⁾ 전통적인 제품과 달리 디지털 제

Kuche/Valerius (Hrsg.), Digitalisierung, Automatisierung, KI und Recht, S. 398. *Schuster*에 따르면 이는 일차적으로 계약법적 문제라고 본다. 다른 견해로는 *Raue*, Haftung für unsichere Software, NJW 2017, 1841 (1844). *Raue*에 따르면, 제조자는 시장감독의무와 관련하여 보안 결함에 대한 대외적인 공적 경고를 발령할 의무만 질 뿐이며, 이것만으로도 불충분하지는 않다고 본다.

47) *Rockstroh/Kunkel*, IT-Sicherheit in Produktionsumgebungen, MMR 2017, 77 (81); *Schrader/Engstler*, Anspruch auf Bereitstellung von Software-Updates?, MMR 2018, 356 (360); *Spindler*, IT-Sicherheit und Produkthaftung - Sicherheitslücken, Pflichten der Hersteller und der Softwarenutzer, NJW 2004, 3145 (3148).

48) BGH, NJW 1990, 906 (908); *Raue*, Haftung für unsichere Software, NJW 2017, 1841 (1844).

49) *Raue*, Haftung für unsichere Software, NJW 2017, 1841 (1844).

50) *Schuster*, Künstliche Intelligenz, Automatisierung und strafrechtliche Verantwortung, in: Beck/Kuche/Valerius (Hrsg.), Digitalisierung, Automatisierung, KI und Recht, S. 399 비고.

51) *Hilgendorf*, Gefahr und Risiko im (Straf-)Recht. Klärungsvorschläge aus interdisziplinärer Perspektive, in: Fischer/Hilgendorf (Hrsg.), Gefahr, S. 25.

52) *Redeker*, IT-Recht, Rn. 874; *Orthwein/Obst*, Embedded Systems - Updatepflichten für Hersteller hardwarenaher Software, CR 2009, 1 (3); *Droste*, Produktbeobachtungspflichten der Automobilhersteller bei Software in Zeiten vernetzten Fahrens, CCZ 2015, 105 (108). 이들은 이러한 의무를 일반 제조물책임(allgemeine Produkthaftung)으로부터 도출하고 있다.

품은 보안 결함과 낙후된 소프트웨어로 인해 인간의 생명을 심각하게 위협할 수 있으므로,⁵⁴⁾ 소프트웨어 업데이트를 통해 그 안전성이 지속적으로 보장되어야만 한다. 그러나 이러한 의무들은 현재로서는 주로 민사법적 논의에 머물러 있으며, 형법상 부작위범의 성립 근거가 될 수 있는 명확한 작위의무 규정으로 정립되어 있지 않다. 작위의무의 범위와 내용이 불명확한 상태에서는 죄형법정주의의 요청상, 제조사가 인지된 결함이나 필요한 업데이트를 방치하여 인명사고를 유발하더라도 이를 부작위에 의한 과실범으로 처벌하기 어렵다. 향후 이러한 ‘디지털 작위의무’가 입법적으로 도입된다면, 그 위반은 부작위범의 성립 근거 또는 과실범 검토 단계에서의 객관적 주의의무 위반을 구성하게 될 것이다.

라. 소결

이상에서 본 바와 같이 현행 규정과 해석론은 ① 유통 시점에 고정된 과실 판단 기준과 고도의 분업 체계·블랙박스 현상으로 인한 개별 자연인에 대한 귀속의 곤란, ② 제3자(해커)의 고의적 개입에 따른 객관적 귀속의 단절과 이를 보완할 규범의 부재, ③ 출시 이후의 지속적 관찰 및 업데이트를 포괄하는 디지털 작위의무 규정의 부재라는 세가지 점에서, 자율주행차 사고에 대한 형사책임 귀속의 구조적 한계를 드러낸다. 이들 한계의 원인은, 개별 자연인의 행위 시점의 과실을 사후적으로 추급하는 전통적 귀속 방식이 디지털 제품의 현실과 맞지 않는다는 데 있다. 따라서 이 문제를 해결하기 위해서는 개별 사안에 대한 사후적 해석에만 의존해서는 안 된다. 그보다는 위험을 실질적으로 통제하는 제조사와 경영책임자에게 보안 확보, 지속적 관찰, 업데이트를 아우르는 조직적·체계적 안전확보의무를 사전에 명문화해야 한다. 그리고 이 의무 위반 자체를 형사책임의 독자적 근거로 삼는 규범 모델을 구축해야 한다. 이러한 맥락에서 경영책임자에게 안전보건확보의무를 명시적으로 부과하고 그 위반으로 인한 중대재해 발생을 처벌하는 「중대재해처벌법」의 규율 방식은, 자율주행차 제조사의 형법상 주의의무를 구체화하는 데 유의미한 이정표가 될 수 있다.

53) Steege, Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Produzentenhaftung in Verkehr und Mobilität, NZV 2021, 6 (11).

54) Steege, NZV 2021, 6 (11).

III. 자율주행차 제조사의 형법상 주의의무 구체화 방안

앞서 독일법상 제조사의 주의의무가 설계·제조·지시상 결함 및 제품관찰·회수의무의 형태로 도출될 수 있음에도, ① 유통 시점을 기준으로 한 과실여부 판단과 행위자 특성의 어려움, ② 제3자 개입에 따른 객관적 귀속의 단절, ③ 디지털 작위의무 규정의 부존재에 대해서 지적하였다. 이러한 한계는 기존 해석론만으로는 해결할 수 없으며, 위험원을 실질적으로 지배하는 제조사와 그 경영책임자에게 조직적·체계적 안전확보의무를 사전에 명문화하고 그 위반을 형사책임의 독자적 근거로 삼는 규범방식이 필요하다. 이하에서는 독일 논의를 바탕으로 도출할 수 있는 새로운 주의의무의 구체적 내용을 유형별로 정리하고, 이를 우리 중대재해처벌법상 안전보건확보의무와 연계함으로써, 자율주행차 사고에서 제조사의 작위 또는 부작위가 주의의무 위반에 해당하는지에 대한 구체적 판단 기준을 제시하고자 한다.

1. 윤리적 프로그래밍(Ethische Programmierung) 기준의 법제화

앞서 살핀 독일 도로교통법 제1e조 제2항의 법정 기술요건, 즉 인간 생명의 최우선적 보호와 개인적 특성에 따른 차별 금지, 그리고 위험최소화 상태로의 전환 의무는 아무런 사전 논의 없이 돌발적으로 입법된 것이 아니다. 이는 2017년 독일 윤리위원회(Ethik-Kommission)가 제시했던 윤리적 프로그래밍 원칙을 입법적으로 수용한 결과이다.⁵⁵⁾ 당초 윤리위원회의 제안은 권고에 불과했으나, 운행허가의 법정 요건으로 명문화되는 순간 인공지능이 준수해야 할 최소한의 행동 한계선이자 제조사의 설계상 주의의무 이행 여부를 판단하는 객관적 척도로 격상되었다. 결국 독일의 입법 과정이 주는 핵심적인 시사점은 바로 이러한 ‘윤리의 법제화’에 있다.

반면 한국은 국토교통부의 「자율주행자동차 윤리 가이드라인(2020)」⁵⁶⁾만 있을 뿐, 법적 구속력을 가진 윤리적 프로그래밍 설계 규정은 아직 없다. 이

55) *BMVI, Bericht der Ethik-Kommission automatisiertes und vernetztes Fahren*, 2017, S. 11. 위험 상황에서의 법의 형량 시 인간 생명의 보호가 최우선적 지위를 가지며(제7호), 불가피한 사고 상황에서 연령, 성별, 신체적·정신적 상태와 같은 개인적 특성에 따른 가치판단과 희생자 간의 산술적 비교는 엄격히 금지된다(제9호). 다만 인적 피해가 불가피한 비상 상황에 한하여 전체적인 피해 규모를 최소화하는 방향의 일반적 프로그래밍은 정당화될 수 있다.

56) https://www.molit.go.kr/USR/policyData/m_34681/dtl.jsp?id=4508, 최종접속: 2026년 7월 5일.

처럼 설계 결함을 판단할 법적 기준이 없다 보니, 후술할 「중대재해처벌법」 상 안전보건확보의무 중 설계단계에서의 의무를 다했는지 평가할 기준도 모호한 상태이다. 따라서 생명 보호를 최우선으로 하고 차별을 금지하는 윤리적 설계원칙을 자율주행차 관련 법령의 안전 기준에 명시적으로 법제화할 필요가 있다. 다만, 윤리의 법제화가 이루어지더라도 윤리적 설계원칙 위반 자체를 바로 형벌구성요건으로 삼자는 것은 아니다. 독일 도로교통법 제1e조 역시 운행허가의 요건일 뿐 형벌규범이 아니며, 법제화된 윤리기준은 행정상 인증 요건이자 형법상 설계상 결함 유무를 판단하는 척도로 기능한다는 점에 유의해야 한다.

2. 디지털 작위의무의 명문화

가. 지속적 모니터링 및 소프트웨어 업데이트 의무

독일에서 제품관찰의무와 회수의무는 제조물책임법, 민법상 불법행위책임, 그리고 보증인적 지위를 매개로 해석론상 도출될 수 있으나 명문으로 규정된 작위의무가 아니어서 부작용법 처벌의 명확한 근거가 되지 못한다는 한계가 있다. 이에 따라 현행법의 공백을 메우기 위해 독일의 논의에서는 제조사의 책임을 구체화하는 대안들이 거론된다. 우선 시스템 오류와 해킹 징후를 상시 모니터링하고, 발견된 문제를 기업 최상위 경영층에 지체 없이 보고하며, 관련 오류를 관할 기관에 정기적으로 제출하도록 하는 방안이다.⁵⁷⁾ 여기에 더해 취약점이 발견되면 즉시 패치를 배포하도록 강제하고, 소프트웨어가 최신 상태가 아니거나 보안 허점이 있을 때는 자율주행 기능 작동이 자동으로 제한되도록 설계 사양을 규제하는 방안도 함께 거론된다.⁵⁸⁾ EU 차원에서는 「EU 인공지능법」 제26조가 고위험 AI 시스템의 서비스 개시 후 모니터링 의무, 위험 발견 시 사용 중단 및 관할 당국 통지 의무, 자동 생성 로그의 보관 의무(최소 6개월)를 명문화함으로써 이러한 논의를 부분적으로 입법화하였다.

한국도 이러한 점들에 대해 상당 부분 입법으로 해결하고자 하였다. 2024년 개정된 「자동차관리법」은 자동차제작자등이 소프트웨어 업데이트를 실시하는 경우의 준수사항을 법정하고(제34조의5), 국토교통부장관이 업데이트의 적정

57) Steege, Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Produzentenhaftung in Verkehr und Mobilität, NZV 2021, 6 (12).

58) Steege, NZV 2021, 6 (12).

성을 조사하여 시정명령을 할 수 있도록 하였으며(제34조의6), 무선(OTA) 업데이트에 대해서는 사전 자료 제출 및 적합 여부 확인 절차를 두었다.⁵⁹⁾ 나아가 「자동차규칙」은 업데이트 실패 시 이전 버전으로의 복원 또는 주행 기능의 비활성화 등 차량을 안전한 상태로 전환할 것, 운전 중 업데이트로 안전운행이 위협될 우려가 있는 경우 업데이트 실시를 불가능하게 할 것까지 규정한다(자동차규칙 제18조의5). 다만, 어떻게 지속적으로 모니터링을 할 것인지, 그 기간 및 정도에 대해서는 관련 규정은 아직 미비한 것으로 보인다.

나. 문서화·기록 의무

독일에서는 소위 ‘블랙박스 현상’에 대응하여, 시스템의 판단 과정과 시정 조치 이력을 기록·보존하도록 하는 문서화 의무(Dokumentationspflicht)와 투명성 의무(Transparenzpflicht)를 명문화해야 한다는 견해가 제시되고 있다.⁶⁰⁾ 한국에서는 개정 「자동차관리법」을 통해 자동차제작·판매자등에게 국토교통부령으로 정하는 자동차에 대한 사고기록장치(EDR) 장착을 의무화하였고(제29조의3 제1항), 자율주행차에 대해서는 자율주행정보 기록장치의 장착 및 기록 보존이 요구하였다.⁶¹⁾ 다만 사고기록장치가 담는 물리적 주행 데이터를 넘어, 알고리즘이 어떤 판단 과정을 거쳐 당해 기동에 이르렀는지에 관한 의사결정 로그의 기록·보존 의무는 아직 규정되어 있지 않으므로, 이 부분의 보완이 남은 과제이다.

다. 사이버 보안확보의무

사이버보안확보의무와 관련하여 독일과 마찬가지로 한국도 관련 법령규정이 미비상태였었으나, 최근 입법을 통해 해결하려는 움직임을 보여왔다. 개정 「자동차관리법」에 따르면 자동차제작자등은 자동차자기인증을 하려는 경우 사이버공격·위협의 감지 및 대응, 안전한 소프트웨어 업데이트 절차 등을 포함하는 자동차 사이버보안 관리체계를 수립하여 국토교통부장관의 인증을 받아야 하고(제30조의9),⁶²⁾ 인증 관련 자료의 제출 요구에 응하여야 하

59) 자동차관리법 시행규칙 제56조의12부터 제56조의14까지는 소프트웨어 업데이트 관리체계의 세부 절차를 규정하고 있다.

60) Brünig, Künstliche Intelligenz und strafrechtliche Haftung, in: Rotsch (Hrsg.), Criminal Compliance - Status quo und Status futurus, S. 84; Martini, Blackbox Algorithmus, S. 353 f

61) 「자동차손해배상보장법」 제39조의17 및 자율주행자동차법 하위법령상 성능인증을 받은 자의 준수사항 참고.

62) 이는 UN Regulation No. 155의 국내법적으로 수용된 것이다. 인증의 세부 기준과 절차는 「자

며(제30조의10), 인증을 받지 않거나 인증이 취소·정지된 경우 제작·판매의 중지 명령을 받을 수 있다(제30조의3, 제30조의11). 그러나 지속적으로 진화하는 해킹 기술과 사이버 보안 환경을 고려할 때, 이러한 행정법적 인증 절차만으로 해킹된 자율주행차가 야기할 치명적 위험을 실효적으로 통제할 수 있을지는 미지수이다. 해킹된 자율주행차는 불특정 다수의 생명을 위협하는 흉기로 돌변할 수 있다. 이 점에서 위험원 관리자에게 제3자의 무단 탈취·악용 방지 의무까지 명문으로 부과하는 독일 무기법(WaffG) 제36조와 원자력법(AtomG) 제5조의 규율 방식은 유의미한 시사점을 준다. 물론 자율주행차와 무기 또는 핵연료는 위험원의 사회적 유용성, 유통 범위, 위험 실현의 개연성 측면에서 본질적인 차이가 존재한다. 따라서 두 법률을 원용하는 취지는 어디까지나 입법론(de lege ferenda)의 차원에서 제3자의 악용 가능성 방지를 작위의무의 내용으로 명시하자는 데 있다. 다만, 이러한 보안의무의 수준은 당대의 기술수준(Stand der Technik)을 상한으로 설정해야 한다. 또한, 결과 귀속의 범위도 해당 조치로 방지할 수 있었던 유형의 침입으로 인한 사고에 한정되어야 하며, 요구되는 보안조치를 모두 이행했음에도 발생한 해킹 사고에 대해서는 형사책임을 묻어서는 안 된다.

결론적으로 한국 제조사의 사이버보안 확보의무는 단순한 행정적 규제를 넘어, 형법상 부작위범의 작위의무 근거가 될 수 있는 명확한 행위규범으로 격상되어 명문화될 필요가 있다.

3. 기업 내부의 자율 통제(컴플라이언스)

주의의무 강화방안을 위한 규제의 정비와 더불어, 기업 스스로 사고와 범죄를 예방하는 내부 통제의 노력이 병행되어야 한다. 자율주행차를 중심으로 한 제4차 산업혁명 환경에서 기업은 새로운 유형의 컴플라이언스 리스크에 직면하기 때문이다.⁶³⁾

가. 컴플라이언스 관리 시스템(Compliance Management System)

기업은 복잡한 기술적·법적 규정을 스스로 사전에 점검하고 임직원의 법령

동차 사이버보안 관리체계 인증 등에 관한 고시」로 구체화되었다.

63) Teichmann/Falker, Automatisierte und Autonome Fahrzeuge - Compliance Risiken für Unternehmen, CCZ 2020, 89 (90).

준수 여부를 감시할 수 있는 지위에 있다. 특히 ‘형법적 컴플라이언스(Criminal Compliance)’는 형사 처벌의 위험을 예방·관리하기 위한 규범 준수 체계를 의미하며, 기업 범죄에 대한 예방적 기능과 억제적 기능을 함께 수행한다.⁶⁴⁾ 자율주행차 제조사의 경우 컴플라이언스의 대상은 인간 행위자에 그치지 않는다. AI 시스템 자체가 관련 법적 요구사항을 충족하는지를 점검하는 이른바 ‘AI 컴플라이언스’도 요구되며, 이를 위해 법적 요구사항을 IT 시스템으로 변환하는 기술적 방법론과 함께, 프로그래밍 단계에서의 사전적(ex ante) 감독과 운영 단계에서의 사후적(ex post) 평가라는 이중적 감독 프로세스가 필요하다.⁶⁵⁾

나. 최고보안책임자(CSO)의 선임

이러한 내부 통제가 실효성을 가지려면 보안 이슈가 기업의 최상위 의사 결정에 직접 반영되어야 한다. 이를 위해 기업 내 보안 영역 전체를 총괄하는 최고보안책임자(Chief Security Officer)를 선임하되, 그를 최고경영자(CEO)와 동일한 레벨(C-Level)에 두어 보안 관련 의제를 직접 보고·논의할 수 있도록 하여야 한다.⁶⁶⁾ 역량 있는 CSO는 사고 발생 전에 취약점을 조기에 발견하고 예방적 조치를 취함으로써 위험의 현실화를 차단하고, 반대로 CSO 또는 CEO의 잘못된 결정으로 사고가 발생한 경우에는 주의의무 해태와 회피가능성이 입증되는 한 이들에게 직접 책임을 물을 수 있을 것이다.

4. 중대재해처벌법상 안전보건확보의무의 구체적 판단 기준 정립

향후의 과제는 새로운 주의의무를 창설하는 데만 머무를 것이 아니라, 이미 존재하는 행정법상 의무를 형사책임의 실질적인 판단 기준으로 확립하는데 있다. 그리고 이를 연결하는 핵심적인 규범적 관문이 바로 「중대재해처벌법」상 안전보건확보의무이다.

가. 자율주행차 사고의 중대시민재해 포섭

자율주행차는 고도의 소프트웨어가 결합된 특성을 지니지만, 「중대재해처

64) Rotsch/Rotsch, Criminal Compliance HdB, § 1 Rn. 11, 43 ff.

65) Cornelius, „Künstliche Intelligenz“, Compliance und sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit, ZIS 2020, 51 (55 ff).

66) Cornelius, ZIS 2020, 51 (57 f) 참고. CSO의 주된 임무는 보안 관련 사안의 계획, 실행, 준수 및 발전이다.

별법」 제2조 제6호의 ‘제조물’에 해당한다.⁶⁷⁾ 동호는 제조물을 ‘제조되거나 가공된 동산’으로 정의하는데, 자율주행 소프트웨어나 알고리즘은 독립되어 유통되는 것이 아니라 차량이라는 동산에 체화(embedded)되어 하드웨어와 일체로 유통되므로, 소프트웨어의 기능적 결함은 곧 제조물인 차량 자체의 안전성 결함으로 이어진다. 따라서 알고리즘 결함으로 인해 발생한 인명 피해 사고는 제조물의 설계·제조·관리상의 결함을 원인으로 한 중대시민재해로 포섭될 수 있다(동법 제2조 제3호). 이에 따라 안전보건확보의무를 위반하여 재해를 야기한 경영책임자는 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에(제10조 제1항), 양벌규정에 따라 범인은 50억원 이하의 벌금형에 처해지게 된다(제11조 제1호).

「중대재해처벌법」의 규율 방식은 자율주행차 사고의 책임 귀속 문제를 해결하는 데 있어 상당한 이점이 있다. 전통적인 과실범이나 제조물책임 법리에서는 안전 확보의 일차적 주체가 ‘제조사(법인)’ 자체로 상정되어, 거대 기업 조직 내에서 특정 자연인의 형사책임을 도출하는 데 이론적 한계가 뚜렷했다. 그러나 동법은 자율주행 소프트웨어의 결함 등 제조물 안전 문제를 단순한 법인의 책임으로 한정하지 않고, 그 실질적 권한을 가진 ‘경영책임자(개인)’의 조직적 안전보건관리체계 구축 의무 위반 문제로 치환함으로써 책임 귀속문제를 해결하려 하였다. 구체적으로 동법이 ‘경영책임자 등’을 의무의 주체이자 처벌 대상으로 명시함으로써(제9조 제2항), 사고 발생 이후 복잡한 다국적 기업이나 분업화된 조직 내부에서 책임 소재를 규명해야 했던 기존의 형법상 인과관계 증명의 어려움을 1차적으로 해소해 준다.

나아가 처벌의 근거가 되는 주의의무의 본질이 구체적인 사고에 대한 예견 및 회피 가능성에 있는 것이 아니라, 전반적인 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 있다. 이는 제조물의 유통 시점만을 기준으로 예견가능성을 판단하려 했던 기존 제조물 책임 및 과실범 판단의 한계를 극복할 수 있는 발판이 될 것으로 생각된다. 이러한 안전보건관리체계의 구체적 판단 기준을 마련함에 있어, 기존 형법상 제조물책임 법리에서는 앞서 살펴본 제조사의 단계별 주의의무가 핵심적 기준으로 작용하며, 이에 관한 독일의 논의가 한국에도 많은 영향을 미쳐왔다. 나아가 이러한 독일의 선행 논의는 한국 고유의 입법인 「중대재해처벌법」 체계에서도 중요한 기반이 된다. 즉, 비교법적

67) 개인이 소유하는 자율주행차는 노선 여객자동차, 철도차량 등을 열거하는 ‘공중교통수단’(동법 제2조 제5호)에는 해당하지 않으나, 자율주행 기능이 노선버스 등에 탑재되는 경우에는 공중교통수단으로의 포섭도 가능하다.

으로 고찰한 독일 법제상의 구체적 주의의무 기준은 향후 중대재해처벌법상 경영책임자에게 요구되는 ‘안전보건관리체계 구축’ 의무의 이행 여부를 가늠하는 실질적 판단 척도로서 중요하게 작용할 것이다.

나. 다른 법령과의 연계를 통한 안전보건확보의무 판단 기준의 구체화

「중대재해처벌법」 제9조가 정하는 의무는 그 내용이 추상적이어서, 자율주행차 제조사의 경영책임자가 구체적으로 어떠한 행위 규범을 준수해야 하는지가 핵심 쟁점이 된다. 이에 대한 실마리는 앞서 살펴본 개정 「자동차관리법」 관련 법령과의 유기적 연계에서 찾을 수 있다.

우선 「중대재해처벌법」 제9조 제1항 제4호는 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치를 경영책임자의 의무로 규정한다. 최근 「자동차관리법」에 신설된 사이버보안 관리체계 인증 의무(제30조의9), 소프트웨어 업데이트 준수사항(제34조의5), 사고기록장치 장착 의무(제29조의3)는 모두 차량의 안전성 확보와 직결되는 법령상 의무이므로, 「중대재해처벌법」상 안전·보건 관계 법령에 포함된다. 자율주행차의 운행은 본질적으로 위험을 내포하나, 형법상 허용된 위험(erlaubtes Risiko)의 법리를 통해 사회적으로 용인된다. 단, 이러한 허용은 관계 법령이 요구하는 기술 및 안전 기준들을 준수했을 때 비로소 정당화된다. 즉, 「자동차관리법」상의 사이버보안 및 업데이트 의무는 단순한 행정적 단속 목적을 넘어, 인명 피해를 막기 위해 제조사(경영책임자)에게 요구되는 형법상 객관적 주의의무 위반 여부를 가리는 핵심 기준이 된다. 따라서 경영책임자가 기업 내에 이러한 법령상 의무를 이행할 관리체계를 구축하지 않았다면, 이는 단순한 행정법규 위반에 그치는 것이 아니라, 자율주행차라는(고도의) 위험원에 대한 보증인으로서 형법상 요구되는 결과방지의무 및 조직적 관리의무를 해태한 것으로 보아야 함이 타당하다. 결국 경영책임자의 위와 같은 주의의무 위반은 「중대재해처벌법」 제9조 제1항 제4호 소정의 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치위반으로 귀결된다.

나아가 자율주행차 제조사의 경영책임자가 중대재해처벌법상 요구되는 안전보건관리체계를 적법하게 구축하기 위해서는 구체적으로 다음의 네 가지 핵심 요소를 포함해야 한다.

첫째, 차량 출시 전에 법정 기술요건과 윤리적 설계 원칙이 알고리즘 내에 올바르게 구현되었는지 검증하는 절차를 마련해야 한다. 둘째, 사이버보안

및 소프트웨어 업데이트 관리체계를 형식에 그치지 않고 실제로 운영하며, 그 분석 결과를 경영책임자에게 정기적으로 보고하는 내부 소통 체계를 구축해야 한다. 셋째, 사고 기록과 후속 시정조치 이력을 누락 없이 문서화하여 보존하는 시스템이 수반되어야 한다. 마지막으로, 이를 총괄할 보안 전담 책임자를 지정하고 침해 사고 발생 시 즉각 구동할 대응 프로토콜을 갖추어야 한다. 이러한 요건들이 유기적으로 결합될 때 비로소 자율주행 시대에 부합하는 실효적인 안전보건관리체계가 만들어 질 것이다.

이처럼 안전보건관리체계가 실질적으로 안착된다면, 형사책임의 판단 기준은 인명사고에 대한 주관적 예견 및 회피가능성 유무에서 ‘법정상 요구되는 위험 관리 체계를 적정하게 구축하고 실질적으로 이행하였는가’라는 객관적인 기준으로 전환될 수 있을 것이다.

IV. 결론

자율주행차의 등장은 형사책임의 영역에 새로운 과제를 던지고 있다. 운전의 주도권이 인간에서 시스템으로 넘어가면서, 사고에 대한 책임 논의의 중심도 운전자에서 제조사로 이동하고 있기 때문이다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이 전통적인 과실범 법리만으로는 제조사에게 책임을 묻기 어렵다. 유통 시점을 기준으로 예견가능성을 따지는 판단 방식은 스스로 학습하며 변화하는 자율주행시스템에 맞지 않고, 고도의 분업 체계와 블랙박스 현상은 책임질 개인의 특징을 가로막으며, 해커라는 제3자가 개입하면 객관적 귀속마저 부정되기 때문이다. 본 논문은 이 문제의 해답을 「중대재해처벌법」과 개정 「자동차관리법」의 연계에서 찾았다. 그 요지는 다음과 같다.

첫째, 자율주행차 사고로 인한 인명 피해는 제조물의 설계·제조·관리상 결함으로 인한 ‘중대시민재해’에 포섭될 수 있다. 이로써 의무의 주체가 경영책임자로 사전에 특정되므로, 사고 후에 조직 내부에서 책임질 사람을 찾아야 하는 어려움이 해소된다.

둘째, 「중대재해처벌법」 제9조의 추상적인 안전보건확보의무는 개정 「자동차관리법」이 신설한 의무들, 즉 사이버보안 관리체계의 인증, 소프트웨어 업데이트 준수사항, 사고기록장치 장착 의무를 통해 구체적인 행위규범으로 채워질 수 있다. 이들은 제9조 제1항 제4호의 ‘안전·보건 관계 법령’상 의무에

해당하므로, 경영책임자가 그 이행의 점검·관리를 게을리하면 안전보건확보 의무 위반이 된다.

셋째, 제9조 제1항 제1호의 안전보건관리체계 역시 같은 방향으로 구체화된다. 자율주행차 제조사는 출시 전 검증 절차, 사이버보안·업데이트 체계의 실질적 운영과 경영책임자 보고 체계, 사고기록과 시정조치 이력의 문서화, 보안 총괄 책임자의 지정을 갖추어야 한다.

이러한 해석의 의미는 판단 방식의 전환에 있다. ‘사고를 예견할 수 있었는데’라는 답하기 어려운 물음 대신, ‘법령이 요구하는 안전관리체계를 갖추고 실제로 작동시켰는가’라는 확인 가능한 물음으로 책임을 가릴 수 있게 되는 것이다. 이는 인공지능 처벌론과 같은 형법 체계의 근본적 변화 없이도, 이미 존재하는 두 법률의 결합만으로 자율주행 시대의 책임 공백을 메울 수 있는 현실적인 길이다.

물론 과제는 남아 있다. 윤리적 설계 기준과 알고리즘 판단 기록의 보존 의무는 아직 법제화되지 않았고, 「자동차관리법」과 「중대재해처벌법」의 연계도 시행령 차원에서 명문화될 필요가 있다. 아울러 단지 형벌이라는 위협만으로는 기업의 형식적인 의무 이행에 그칠 우려가 있으므로, 준법 의무를 성실히 이행한 제조업체에 대해서는 과실 책임을 면제하거나 경감하는 등의 인센티브 체계 역시 함께 설계되어야 한다. 자율주행 기술의 발전과 시민의 생명 보호가 조화를 이루기 위해서는, 정부와 제조업계, 그리고 법학계의 지속적인 논의와 제도적 보완이 뒤따라야 할 것이다.

주제어 : 자율주행자동차, 형법상 제조물책임, 디지털 작위의무, 중대재해처벌법, 안전보건확보의무, 컴플라이언스

Keyword : Autonomes Fahrzeug, Strafrechtliche Produkthaftung, Digitale Handlungspflicht, Gesetz zur Bestrafung von schweren Unfällen(SAPA), Pflicht zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit, Compliance

투고일 : 2026. 7. 6. / 심사개시일: 2026. 7. 8. / 게재확정일: 2026. 7. 16.

[참고문헌]

1. 국내 문헌

- 구길모, 위험사회에서 자율주행자동차에 대한 형사법적 규율, 법학논총 제27집 제1호, 2020.
- 박종열, 프로그래머의 형사책임 - 자율주행 프로그래밍에 대한 독일의 해석론을 중심으로 -, 비교형사법연구 제27권 제3호, 2025.
- 박희수, 지능형 로봇의 형법주체성 - 준주체로서의 전자인(e-person)에 관한 소고, 법학논집 제27권 제3호(통권 제81호), 2023.
- 안성조, 인공지능 로봇의 형사책임 - 논의방향의 설정에 관한 몇 가지 발전적 제언 -, 법철학연구 제20권 제2호, 2017.
- 안정빈, 인공지능 로봇에 관한 형사책임 - 인공지능형법에 의한 형사처벌가능성을 중심으로 -, 외법논집 제46권 제4호, 2022.
- 이승준, 자율주행자동차 사고시 형사책임에 따른 ‘자율주행자동차의 운행과 책임에 관한 법률안’ 시도, 법제연구 제53호, 2017.
- 전지연, 형법상 전자인(e-person)의 가능성, 비교형사법연구 제21권 제2호, 2019.
- 최호진, 인공지능의 형법 주체성 인정을 위한 전제조건, 비교형사법연구 제25권 제1호, 2023.

2. 국외 문헌

가. 단행본 및 주석서

- Achenbach, Hans/Ransiek, Andreas/Rönnau, Thomas (Hrsg.): Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 5. Auflage, C.F. Müller, Heidelberg 2019. (zit.: Achenbach/Ransiek/Rönnau/Bearbeiter, Wirtschaftsstrafrecht HdB)
- Erbs, Georg/Kohlhaas, Max: Strafrechtliche Nebengesetze, Häberle (Hrsg.), 237. Ergänzungslieferung, C.H.BECK, München 2021. (zit.: Erbs/Kohlhaas/Bearbeiter)
- Haagen, Christian: Verantwortung für Künstliche Intelligenz - Ethische Aspekte und zivilrechtliche Anforderungen bei der Herstellung von KI-Systemen, Robotik und Recht 22, Nomos, Baden-Baden 2021. (zit.: Verantwortung für Künstliche Intelligenz)

- Martini, Mario: Blackbox Algorithmus - Grundfragen einer Regulierung Künstlicher Intelligenz, Springer, Berlin 2019. (zit.: Blackbox Algorithmus)
- Momsen, Carsten/Grützner, Thomas (Hrsg.): Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 2. Auflage, C.H.BECK, München 2020. (zit.: Momsen/Grützner/Bearbeiter, WirtschaftsStrafR-HdB)
- Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Band 5, §§ 535 - 630h BGB, 9. Auflage, C.H.BECK, München 2023. (zit.: MüKo-BGB/Bearbeiter)
- Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Band 7, §§ 705 - 853, Produkthaftungsgesetz, 9. Auflage, C.H.BECK, München 2024. (zit.: MüKo-BGB/Bearbeiter)
- Nomos Kommentar: Strafgesetzbuch, Kindhäuser/Neumann/Paeffgen (Hrsg.), 5. Auflage, Nomos, Baden-Baden 2017. (zit.: NK-StGB/Bearbeiter)
- Redeker, Helmut: IT-Recht, 7. Auflage, C.H.BECK, München 2020. (zit.: IT-Recht)
- Rengier, Rudolf: Strafrecht Allgemeiner Teil, 13. Auflage, C.H.BECK, München 2021. (zit.: Strafrecht AT)
- Rotsch, Thomas (Hrsg.): Criminal Compliance Handbuch, 1. Auflage, Nomos, Baden-Baden 2015. (zit.: Rotsch/Bearbeiter, Criminal Compliance HdB)
- Roxin, Claus: Strafrecht Allgemeiner Teil, Band II, C.H.BECK, München 2003. (zit.: Strafrecht AT II)
- Schönke, Adolf/Schröder, Horst: Strafgesetzbuch, Kommentar, 30. Auflage, C.H.BECK, München 2019. (zit.: Schönke/Schröder/Bearbeiter, StGB)
- Wessels, Johannes/Beulke, Werner/Satzger, Helmut: Strafrecht Allgemeiner Teil, 51. Auflage, C.F. Müller, Heidelberg 2021. (zit.: Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht AT)
- Wigger, Dominika: Automatisiertes Fahren und strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Fahrlässigkeit, Nomos, Baden-Baden 2020, zugl. Diss. Univ. Köln 2020 (Automatisiertes Fahren und strafrechtliche Verantwortlichkeit wegen Fahrlässigkeit).

나. 논문

Brüning, Janique: Künstliche Intelligenz und strafrechtliche Haftung -

- Compliance-Anforderungen im digitalen Zeitalter mit Blick auf die Finanzwirtschaft, in: Rotsch (Hrsg.), Criminal Compliance - Status quo und Status futurus, Nomos, Baden-Baden. (zit.: Künstliche Intelligenz und strafrechtliche Haftung)
- Cornelius, Kai: „Künstliche Intelligenz“, Compliance und sanktionsrechtliche Verantwortlichkeit, ZIS 2020, 51 ff. (zit.: ZIS 2020, 51)
- Droste, Jan: Produktbeobachtungspflichten der Automobilhersteller bei Software in Zeiten vernetzten Fahrens, CCZ 2015, 105 ff. (zit.: CCZ 2015, 105)
- Gless, Sabine/Janal, Ruth: Hochautomatisiertes und autonomes Autofahren - Risiko und rechtliche Verantwortung, JR 2016, 561 ff. (zit.: JR 2016, 561)
- Gomille, Christian: Herstellerhaftung für automatisierte Fahrzeuge, JZ 2016, 76 ff. (zit.: JZ 2016, 76)
- Hilgendorf, Eric: Gefahr und Risiko im (Straf-)Recht. Klärungsvorschläge aus interdisziplinärer Perspektive, in: Fischer/Hilgendorf (Hrsg.), Gefahr, Nomos, Baden-Baden 2020.(zit.: Gefahr und Risiko im (Straf-)Recht)
- Jänich, Volker Michael/Schrader, Paul T./Reck, Vivian: Rechtsprobleme des autonomen Fahrens, NZV 2015, 313 ff. (zit.: NZV 2015, 313)
- Kuhlen, Lothar: Strafhaftung bei unterlassenem Rückruf gesundheitsgefährdender Produkte, NStZ 1990, 566 ff. (zit.: NStZ 1990, 566)
- Kuhlen, Lothar: Grundfragen der strafrechtlichen Produkthaftung, JZ 1994, 1142 ff. (zit.: JZ 1994, 1142)
- Lutz, Lennart S.: Autonome Fahrzeuge als rechtliche Herausforderung, NJW 2015, 119 ff. (zit.: NJW 2015, 119)
- Lutz, Lennart S./Tang, Tito/Lienkamp, Markus: Die rechtliche Situation von teleoperierten und autonomen Fahrzeugen, NZV 2013, 57 ff. (zit.: NZV 2013, 57)
- Orthwein, Matthias /Obst, Jean-Stephan: Embedded Systems - Updatepflichten für Hersteller hardwarenaher Software, CR 2009, 1 ff. (zit.: CR 2009, 1)
- Raue, Benjamin: Haftung für unsichere Software, NJW 2017, 1841 ff. (zit.: NJW 2017, 1841)
- Rockstroh, Sebastian/Kunkel, Hanno: IT-Sicherheit in Produktionsumgebungen, MMR 2017, 77 ff. (zit.: MMR 2017, 77)

- Sander, Günther M./Hollering, Jörg: Strafrechtliche Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit automatisiertem Fahren, NSTZ 2017, 193 ff. (zit.: NSTZ 2017, 193)
- Schrader, Paul T./Engstler, Jonathan: Anspruch auf Bereitstellung von Software-Updates?, MMR 2018, 356 ff. (zit.: MMR 2018, 356)
- Schuster, Frank Peter: Künstliche Intelligenz, Automatisierung und strafrechtliche Verantwortung, in: Beck/Kusche/Valerius (Hrsg.), Digitalisierung, Automatisierung, KI und Recht, Robotik und Recht 20, Nomos, Baden-Baden 2020. (zit.: Künstliche Intelligenz, Automatisierung und strafrechtliche Verantwortung)
- _____ : Providerhaftung und der Straßenverkehr der Zukunft, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, Robotik und Recht 11, Nomos, Baden-Baden 2017. (zit.: Providerhaftung und der Straßenverkehr der Zukunft)
- Spindler, Gerald: IT-Sicherheit und Produkthaftung - Sicherheitslücken, Pflichten der Hersteller und der Softwarenutzer, NJW 2004, 3145 ff. (zit.: NJW 2004, 3145)
- Steege, Hans: Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf die Produzentenhaftung in Verkehr und Mobilität, NZV 2021, 6 ff. (zit.: NZV 2021, 6)
- Teichmann, Fabian/Falker, Marie-Christin: Automatisierte und Autonome Fahrzeuge - Compliance Risiken für Unternehmen, CCZ 2020, 89 ff. (zit.: CCZ 2020, 89)
- Valerius, Brian: Sorgfaltspflichten beim autonomen Fahren, in: Hilgendorf (Hrsg.), Autonome Systeme und neue Mobilität, Robotik und Recht 11, Nomos, Baden-Baden 2017. (zit.: Sorgfaltspflichten beim autonomen Fahren)
- von Bodungen, Benjamin/Hoffmann, Thomas: Autonomes Fahren - Haftungsverschiebung entlang der Supply Chain? (2. Teil), NZV 2016, 503 ff. (zit.: NZV 2016, 503)
- Yuan, Tianyu: Lernende Roboter und Fahrlässigkeitsdelikt, RW 2018, 477 ff. (zit.: RW 2018, 477)

3. 기타 자료

BAST, Rechtsfolgen zunehmender Fahrzeugautomatisierung, Bericht der BAST, Fahrzeugtechnik Heft F83, 2012.

BMVI, Bericht der Ethik-Kommission automatisiertes und vernetztes Fahren, 2017.

BSI, Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2022.

Statistisches Bundesamt, Verkehrsunfälle 2021 (<https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Verkehrsunfaelle>, 최종접속: 2026. 6. 1.).

SAE International, J3016: Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles (https://www.sae.org/standards/content/j3016_201401/, 최종접속: 2026. 6. 1.).

Süddeutsche Zeitung, Tödlicher Unfall im selbstfahrenden Tesla, 2016. 7. 1.자.

Süddeutsche Zeitung, Frau stirbt bei Unfall mit autonomem Auto von Uber, 2018. 3. 19.자.

[국문초록]

자율주행차의 등장으로 사고에 대한 형사책임 논의의 중심이 운전자에서 제조사로 이동하고 있다. 그러나 전통적인 과실범 법리만으로는 제조사에게 책임을 묻기 어렵다. 유통 시점을 기준으로 예견가능성을 따지는 판단 방식은 스스로 학습하며 변화하는 자율주행시스템에 맞지 않고, 고도의 분업 체계와 블랙박스 현상은 책임질 개인의 특징을 가로막으며, 해커라는 제3자가 개입하면 객관적 귀속마저 단절되기 때문이다.

본 논문은 이 문제의 해답을 「중대재해처벌법」과 개정 「자동차관리법」의 연계에서 찾았다. 첫째, 자율주행차 사고로 인한 인명 피해는 제조물의 설계·제조·관리상 결함으로 인한 ‘중대시민재해’에 포섭될 수 있고, 이로써 의무의 주체가 경영책임자로 사전에 특정되어 책임 귀속의 어려움이 해소된다. 「중대재해처벌법」제9조의 추상적인 안전보건확보의무는 개정 「자동차관리법」이 신설한 사이버보안 관리체계 인증, 소프트웨어 업데이트 준수사항, 사고기록장치 장착 의무를 통해 구체적인 행위규범으로 채워질 수 있다. 셋째, 안전보건관리체계 역시 출시 전 검증 절차, 사이버보안·업데이트 체계의 실질적 운영과 보고 체계, 사고기록의 문서화, 보안 총괄 책임자의 지정으로 구체화된다.

이러한 해석의 의미는 판단 방식의 전환에 있다. ‘사고를 예견할 수 있었는가’라는 답하기 어려운 물음 대신, ‘법령이 요구하는 안전관리체계를 갖추고 실제로 작동시켰는가’라는 확인 가능한 물음으로 책임을 가릴 수 있게 되는 것이다. 이는 형법 체계의 근본적 변화 없이 자율주행 시대의 책임공백을 메울 수 있는 현실적인 길이다. 다만 윤리적 설계 기준과 알고리즘 기록 의무의 법제화, 양 법률 간 연계의 시행령 명문화 등은 과제로 남는다.

[Abstract]

Vorschläge zur Konkretisierung der strafrechtlichen Sorgfaltspflichten von Herstellern autonomer Fahrzeuge

Park, Jongyeol*

Mit dem Aufkommen autonomer Fahrzeuge verlagert sich die strafrechtliche Verantwortung für Unfälle vom Fahrer auf den Hersteller. Die traditionelle Fahrlässigkeitsdogmatik versagt hier jedoch. Die auf das Inverkehrbringen fixierte Vorhersehbarkeitsprüfung passt nicht zu selbstlernenden Systemen, Arbeitsteilung und Blackbox-Phänomen erschweren die Identifizierung Verantwortlicher, und Hackerangriffe Dritter unterbrechen die objektive Zurechnung.

Der Beitrag verknüpft daher das koreanische Gesetz über die Bestrafung schwerer Unglücksfälle mit dem novellierten Kraftfahrzeugverwaltungsgesetz. Unfälle autonomer Fahrzeuge sind als „schwere Unglücksfälle von Bürgern“ infolge von Produktfehlern in Konstruktion, Herstellung oder Verwaltung erfassbar, sodass die Geschäftsleitung von vornherein als Pflichtenträger feststeht. Die abstrakte Sicherheitsgewährleistungspflicht (§ 9) wird durch CSMS-Zertifizierung, Software-Update-Anforderungen und Unfalldatenspeicher (EDR) konkretisiert, das Managementsystem selbst durch Verifikation vor Markteinführung, den tatsächlichen Betrieb der Sicherheitssysteme, Unfalldokumentation und einen Gesamtverantwortlichen.

Darin liegt ein Paradigmenwechsel. Statt der kaum beantwortbaren Vorhersehbarkeitsfrage entscheidet die überprüfbare Frage, ob das geforderte Sicherheitsmanagementsystem errichtet und betrieben wurde. So schließt sich die Verantwortungslücke ohne Umgestaltung des Strafrechts. Offen bleiben ethische Programmierungsstandards, eine Aufzeichnungspflicht für algorithmische Entscheidungen und die Verknüpfung beider Gesetze auf Verordnungsebene.

* Research Fellow, Korean Institute of Criminology and Justice

